

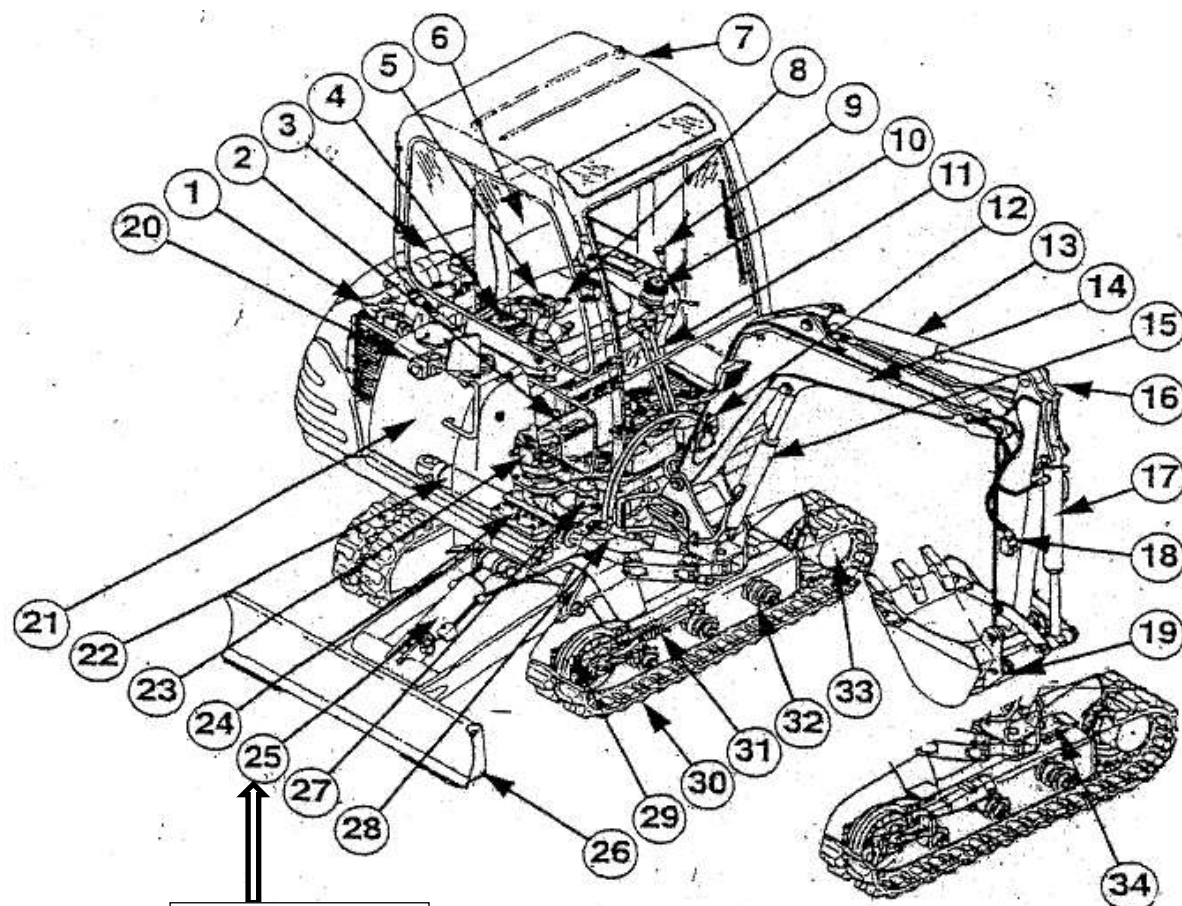
MINI PELLE CASE CK 23

PRESENTATION :

D'un encombrement restreint, la mini pelle CASE CK23 est très maniable. Idéale pour les interventions en espaces restreints, elle permet d'effectuer un terrassement (tranchées, travaux agricoles, raccordement du tout à l'égout...).



Photo de la mini pelle CASE CK23

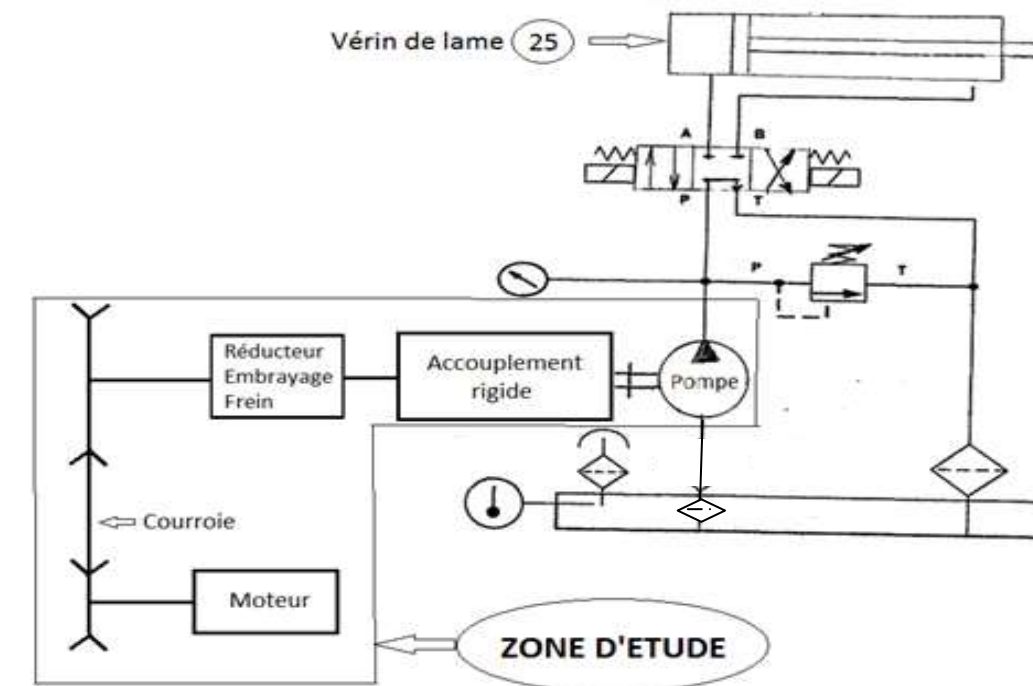


Vérin de lame

Schéma d'ensemble de la mini pelle CASE CK23

FONCTIONNEMENT

Le mécanisme étudié est caractérisé d'un circuit de commande d'une pompe à engrenages commandé par un système de transmission de puissance.



Les détails des éléments de la transmission de puissance sont donnés sur le dessin d'ensemble de la feuille 2/10, alors que la feuille 7/10 donne ceux de la pompe.

Le mécanisme représenté dans la position point mort pour laquelle aucune vitesse n'est sélectionnée. La sélection de vitesses se fait par une commande manuelle non représentée.

Données :

- Effort d'attraction de la pièce **3** sur le disque **21** : $F = 1\,000\text{ N}$;
- Effort de poussée de chaque ressort **17** sur le disque **21** : $F_R = 50\text{ N}$ (Effort constant) ;
- Coefficient de frottement f entre les garnitures **22**, la cloche **2** et le plateau **4** est de **0,3**
- Vitesse nominale de rotation du moteur : $N_m = 3000\text{ tr/min}$;
- Rapport de la transmission par courroie : $r_c = \frac{N_{10}}{N_m} = 0,35$.

NB : pour les autres données complémentaires voir nomenclature feuille 3/10.

UNIVERSITE DE DAKAR – BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE		
: Durée : 5 h	Epreuve de : CONSTRUCTION MECANIQUE	Série T1
Coefficient : 4		1 ^{er} Groupe
Page : 1/10	Echelle :	Code : 15 T 08 A 01

2 - Note de calculs :

2.1 - Déterminer le couple de freinage du mécanisme.

On rappelle que :

$$C_f = F \cdot f \cdot n \cdot R_{moy}$$

avec

C_f : couple nécessaire au freinage ;
 F : effort de freinage
 n : nombre de surfaces frottantes ;
 f : Coefficient de frottement
 R_{moy} : rayon moyen de la surface de friction.

2.2 - Déterminer, en N.m, le couple transmissible

par l'embrayage du mécanisme.

On rappelle que :

$$C = \frac{n \cdot F \cdot f}{3} \cdot \frac{D^3 - d^3}{D^2 - d^2}$$

C : couple transmissible par adhérence ;
 F : effort presseur
 n : nombre de surfaces frottantes ;
 f : Coefficient de frottement ;
 D : diamètre extérieur de la surface frottante ;
 d : diamètre intérieur de la surface frottante

2-3 - Quel est le type de commande du système embrayage-frein ?

2-4- Déterminer le rapport de transmission entre le moteur et l'arbre 40 dans les deux cas suivants :

- Cas de la vitesse rapide :

- Cas de la vitesse lente :

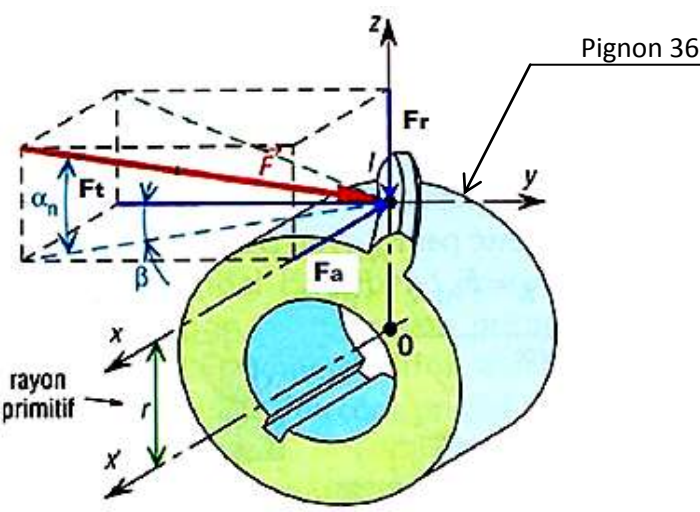
2.5 - le train à deux engrenages hélicoïdaux composé du pignon 36, de la roue d'arbre intermédiaire 27, de l'arbre intermédiaire 29 et de la roue d'arbre de sortie 45 , présente la particularité d'avoir le même entraxe pour les deux engrenages.

On donne l'angle d'inclinaison de l'hélice de 27 $\beta = 28^\circ$.

On demande de déterminer l'angle d'inclinaison β_{45} de l'hélice de 45 .

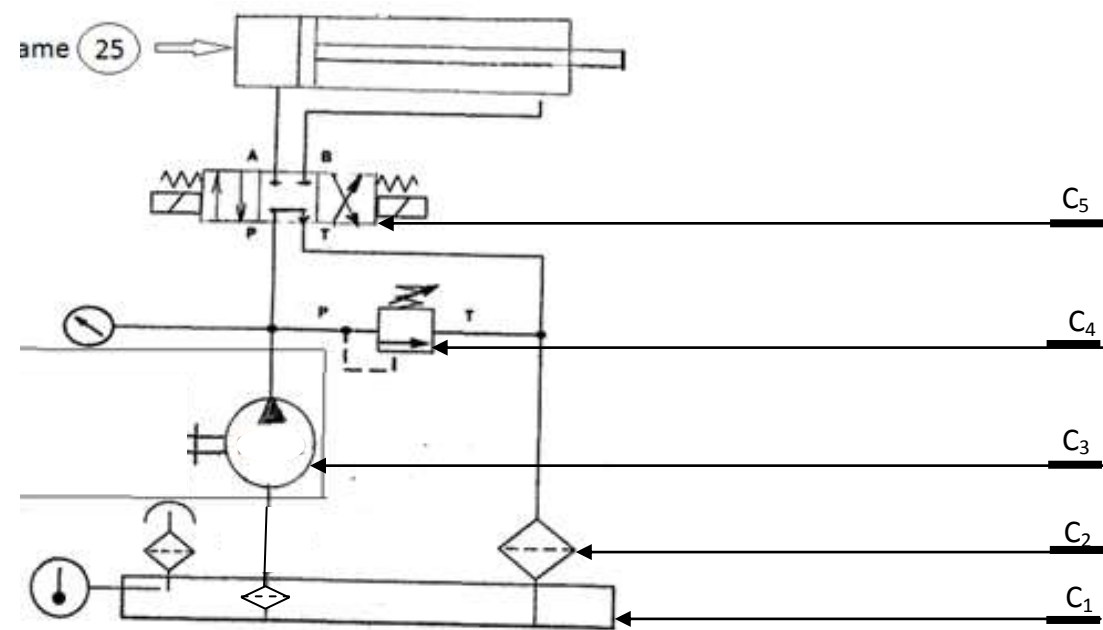
2-6- Calcul des efforts sur une dent

Pour la suite de l'étude, on suppose que le couple disponible sur le pignon 36 est de $C_{36} = 15 \text{ N.m}$. L'angle de pression normal des différents engrenages est de : $\alpha_n = 20^\circ$. Déterminer l'effort F sur une dent du pignon 36. En déduire ses composantes axiale F_a et radiale F_r . (voir figure ci-contre)



3-Hydraulique :

La figure suivante représente le schéma hydraulique du circuit de command



3-1- Donner le nom de chacun des composants C₁, C₂, C₃, C₄, C₅.

C₁ : C₃ :
C₂ : C₄ :
C₅ :

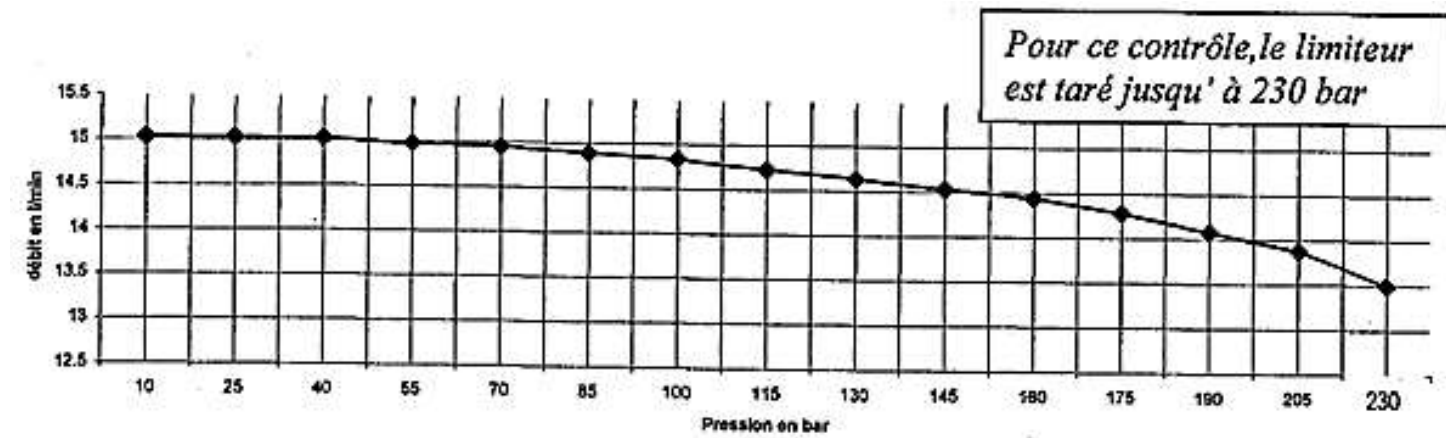
3-2- Donner des indications complètes sur la constitution du composant C₅.

3-3- Sur le schéma hydraulique de la feuille ci-dessus, intégrer dans le circuit un régulateur de débit pour régler la vitesse de sortie du vérin.

3-4 En cas d'arrêt de l'alimentation du circuit, on veut éviter que le fluide restant dans la canalisation d'aspiration ne retourne dans le réservoir. Proposer un composant adapté puis placer-le dans le circuit du schéma hydraulique ci-dessus.

3-5 On donne la cylindrée de la pompe Cyl = 0,013 l.
Calculer le débit théorique Q de la pompe, en m³/s, dans le cas de la vitesse rapide.
.....
.....
.....

3-6 Pour contrôler la pompe, on a fait un relevé débit/pression à vitesse normale qui a fourni la courbe ci-dessous :

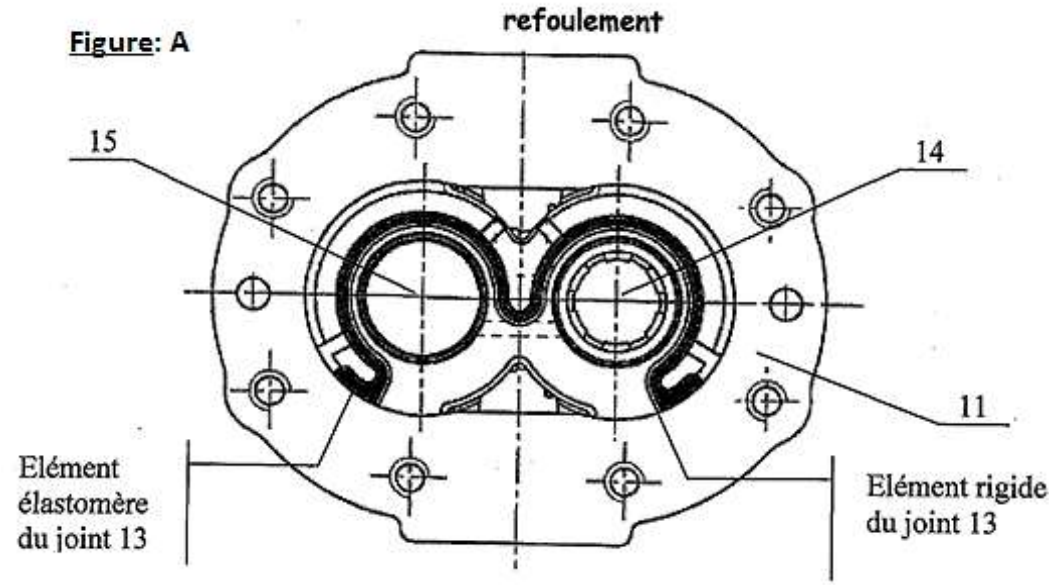


Comparer la valeur calculée à la question précédente avec celles lues sur la courbe de 10 bar jusqu'à 190 bar (le constructeur préconise 190 bar maxi pour ce circuit). Et dites si la pompe doit être conservée ou remplacée si l'on admet une tolérance sur le débit de +/-10 %.

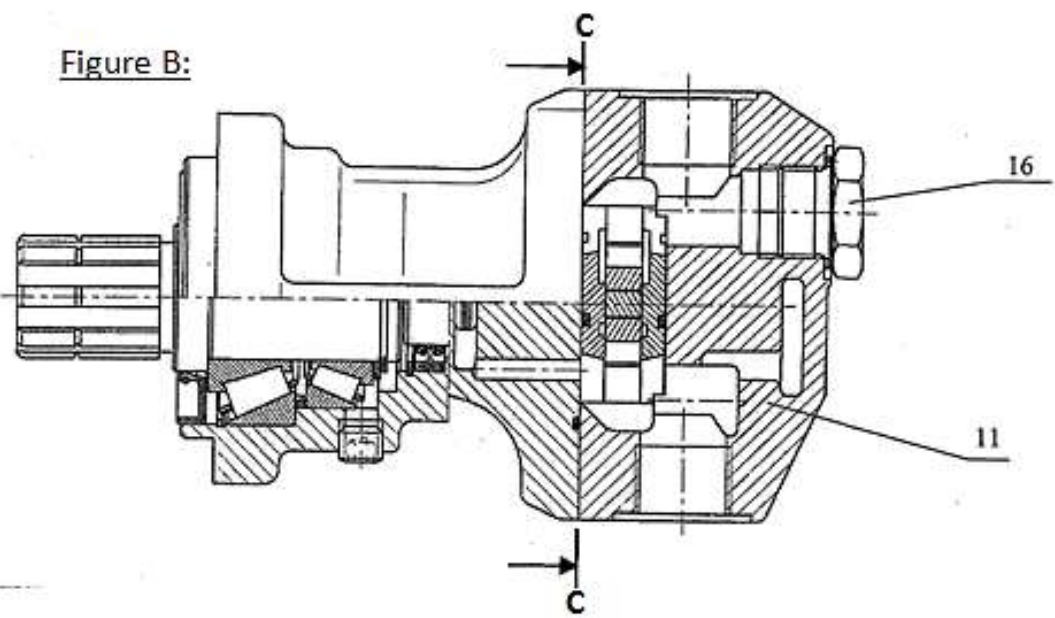
3-7 Les figures A et B sont issus du dessin d'ensemble de la pompe à engrenage (feuille 7/10)... Colorier sur la figure A et sur la figure B, de chaque côté du joint 13 :

- En bleu les cavités remplies d'huile soumise approximativement à la pression d'alimentation ;
- En noir les cavités remplies d'huile soumise approximativement à la pression de refoulement.

3-8 Indiquer, sur la figure A, par une flèche le sens de rotation de chaque pignon 14 et 15.



3-9 Indiquer, sur la figure B, par des flèches $\uparrow \downarrow$ le sens de circulation de l'huile.



3-10 Ecrire la fonction de la pièce 16.

.....

.....

4-Cotation :

4-1- Tracer les chaînes de côtes relatives aux jeux Ja et Jb sur la figure ci-contre.

4-2- Donner les expressions de $J_{a_{max}}$ et de $J_{b_{max}}$.

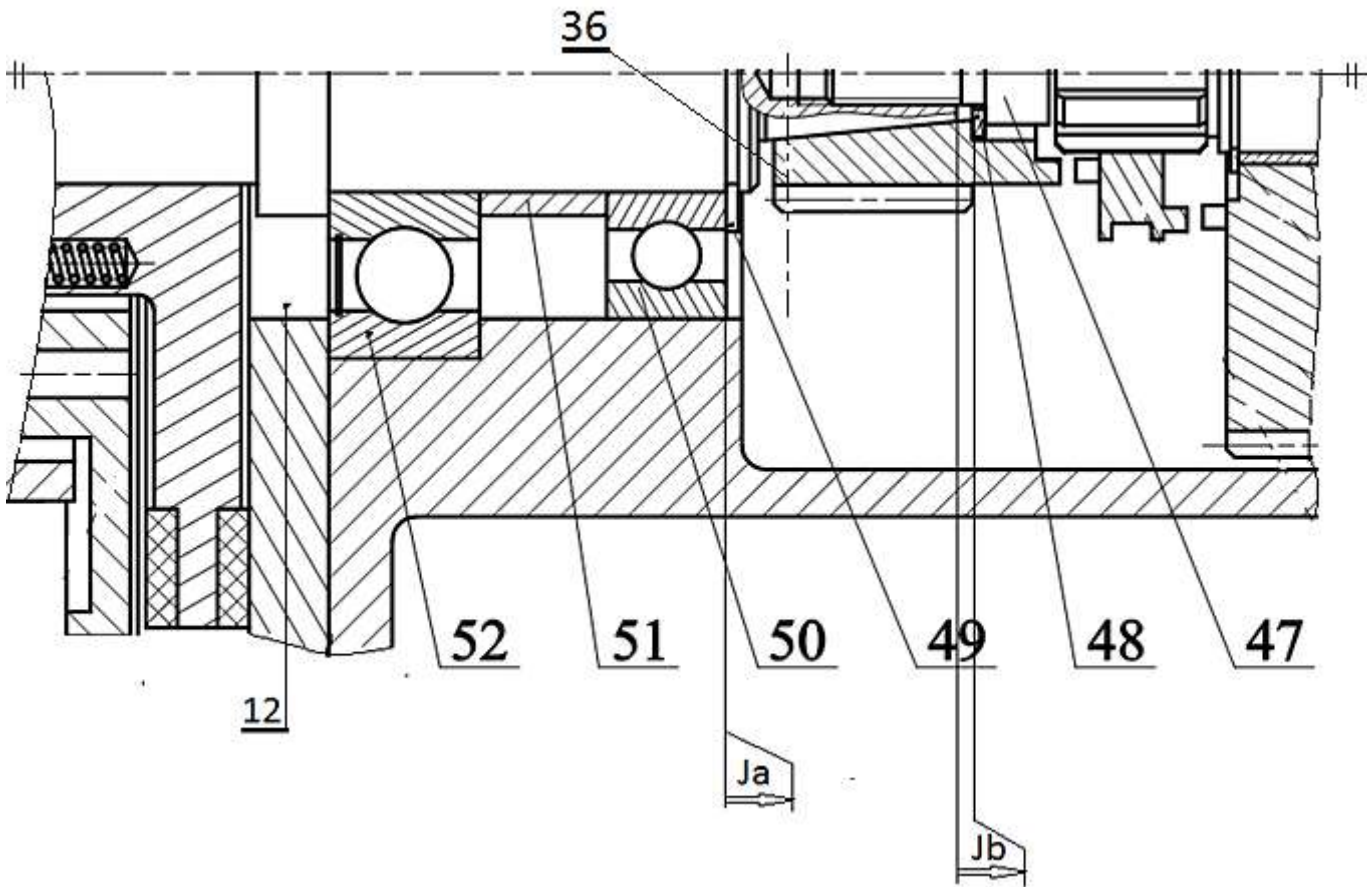
.....

.....

Partie 3: Etude graphique

Conception : (voir 10/10)

Afin d'avoir la possibilité d'augmenter ou de diminuer la puissance de la pompe, on se propose d'insérer un variateur de vitesse entre l'accouplement rigide et la pompe à engrenage.



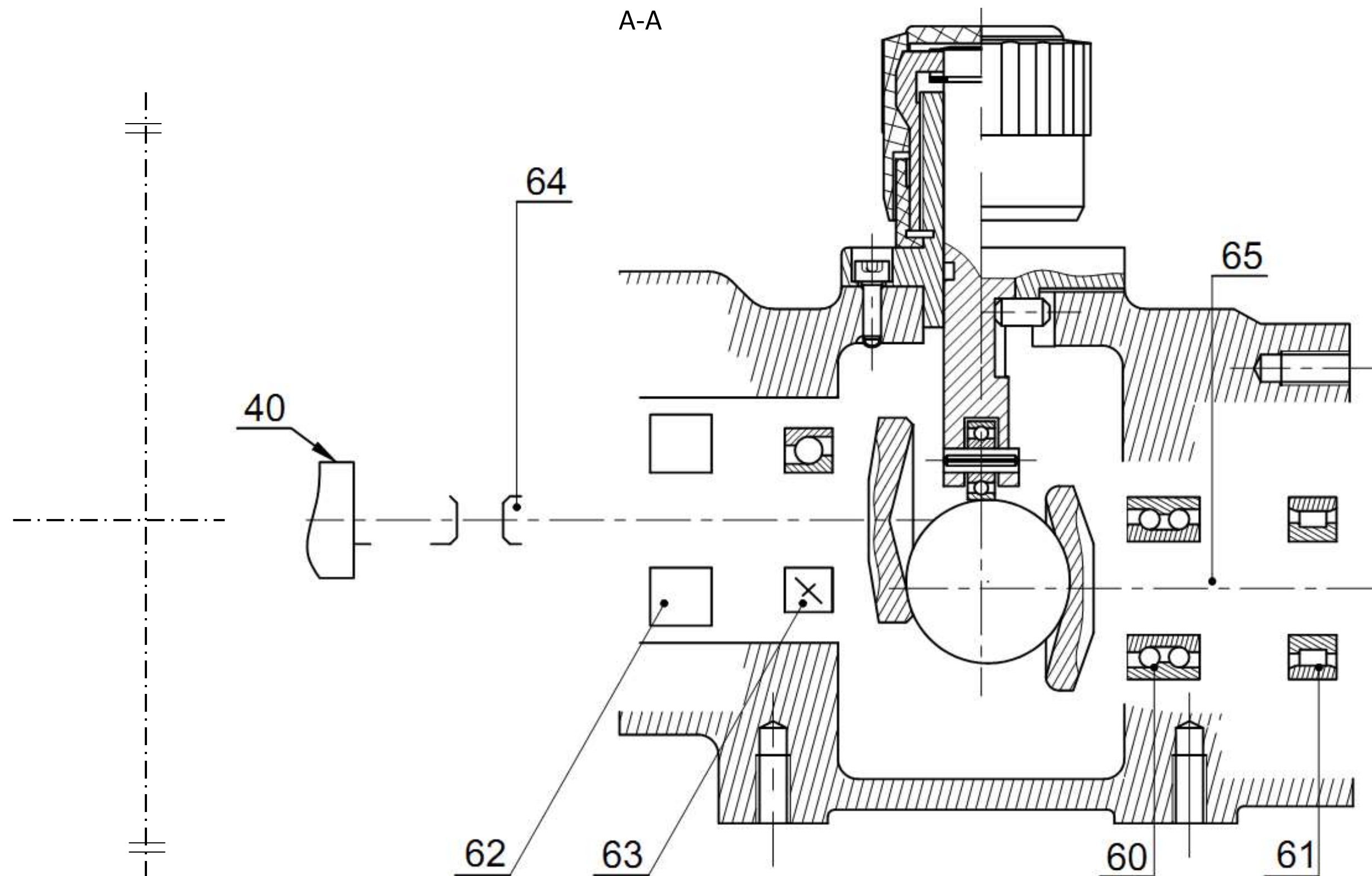
Ainsi on demande de terminer la conception en respectant les consignes ci-dessous.

Consignes : le roulement 62 est de type **BT** dont la partie du haut doit être en représentation normalisée et celle du bas, en représentation simplifiée.

Travail demandé :

- compléter la conception du guidage en rotation des arbres 64 et 65 ;
- compléter la conception de l'accouplement rigide entre les arbres 40 et 64 ;
- assurer l'étanchéité du mécanisme ;
- représenter la $\frac{1}{2}$ vue de gauche du corps seul. ;

UNIVERSITE DE DAKAR – BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE		
: Durée : 5 h	Epreuve de : CONSTRUCTION MECANIQUE	Série T1
Coefficient : 4		1 ^{er} Groupe
Page : 9/10	Echelle :	Code : 15 T 08 A 01



UNIVERSITE DE DAKAR – BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

: Durée : 5 h

Coefficient : 4

Page : 10/10

Epreuve de : **CONSTRUCTION MECANIQUE**

Echelle :

Série T1

1^{er} Groupe

Code : 15 T 08 A 01